

数学物理方法

第一篇 复变函数论

复变函数

积分变换

第二篇 数学物理方程

线性方程

非线性方程

积分方程



谷超豪

1926.5—2012.6

2009年度获奖人

数学家，在微分几何、偏微分方程
和数学物理方面做出重要贡献

寄语

人谓数无味，我道味无穷

谷超豪

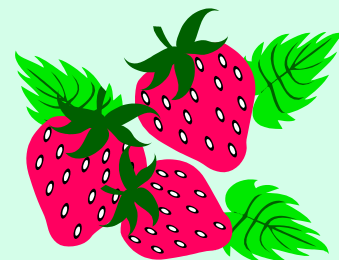
第二篇 数学物理方程

- 数学物理方程——物理所涉及的偏微分方程，有时也包括相关的积分方程、微积分方程。
- 常见的三类偏微分方程：波动方程、输运方程和稳定场方程；
- 有关的定解问题和这些问题的几种常见解法

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} m\ddot{x} = -mg - mk\dot{x} \\ x(0) = h, \dot{x}(0) = 0 \end{array} \right.$$



基 本 内 容

第七章	数学物理定解问题
第八章	分离变数法
第九章	二阶常微分方程级数解法 本征值问题
第十章	球函数
第十一章	柱函数
第十二章	格林函数法
第十三章	积分变换法（不讲）
第十四章	保角变换法（已讲）
第十五章	非线性数学物理问题简介

第七章 数学物理定解问题

基本内容

§ 7.1 数学物理方程的导出

§ 7.2 定解条件

§ 7.3 数学物理方程的分类

§ 7.4 达朗贝尔公式 定解问题

中心内容：将物理问题翻译成数学语言（写出定解问题）

要求：

- 1、了解如何用数理方法研究物理问题；
- 2、了解如何导出数理方程；
- 3、会正确写出定解问题；
- 4、会用达朗贝尔公式。

第七章 数学物理定解问题

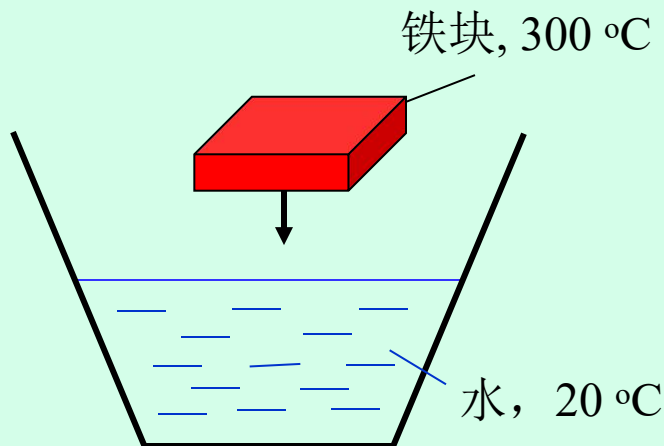
- **数学物理方程**：从物理问题中**导出**的反映**客观物理量**在各个地点、各个时刻之间相互制约关系的一些**偏微分方程**。

物理规律用偏微分方程表达出来

- 偏微分方程分为线性和非线性，这里主要讨论**二阶线性方程**。

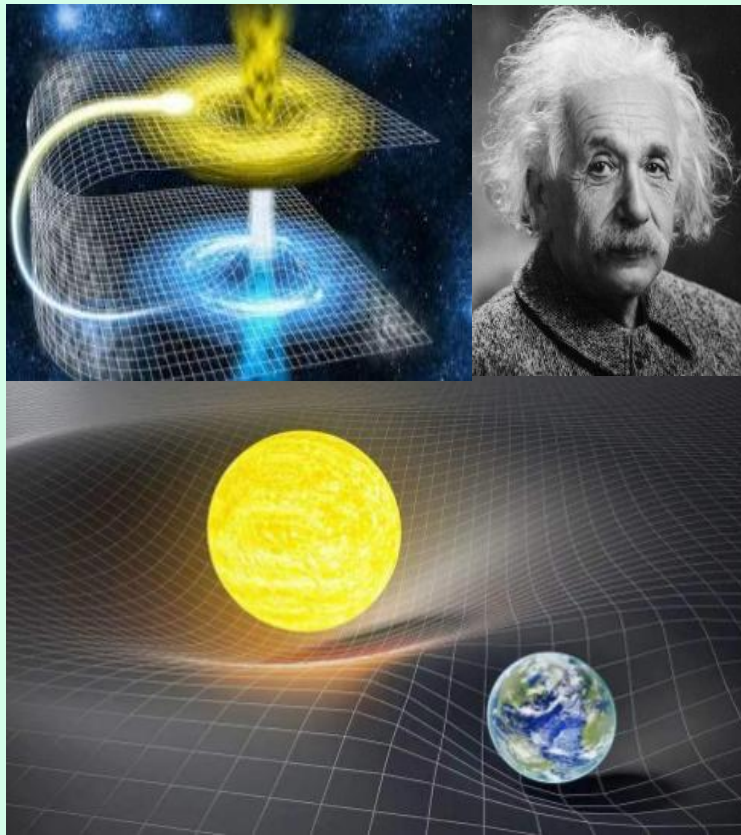


波动方程



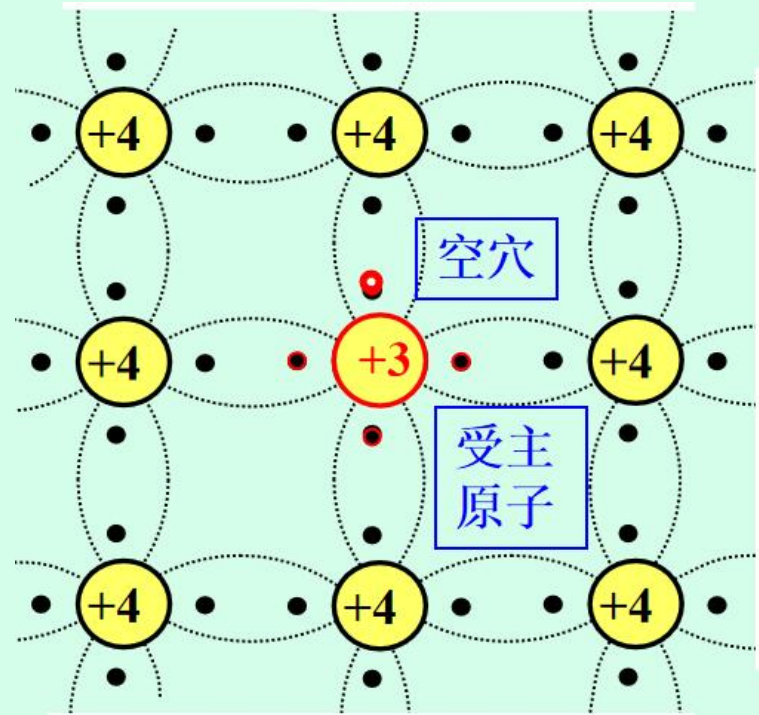
热传导方程

物理规律：所研究的物理量在**空间**中的分布规律和在**时间**中的变化规律。



引力场分布

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

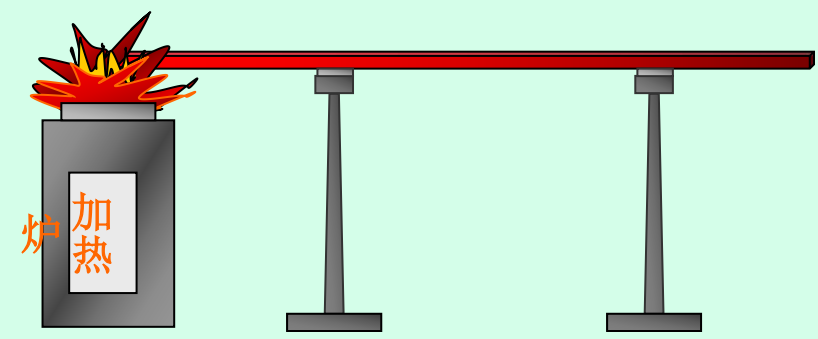


P 型半导体的晶体结构

$$D_n \frac{d^2(\delta n_p)}{dx^2} - \frac{\delta n_p}{\tau_n} + G_n = 0$$

用数理方法研究问题的步骤

1、写出定解问题



数学物理定解问题：在给定的定解条件下，求解数学物理方程。

$$m\ddot{x} = -mg - mk\dot{x} \quad (\text{泛定方程})$$

$$x(t) = -\frac{c_1}{k}e^{-kt} - \frac{g}{k}t + c_2$$

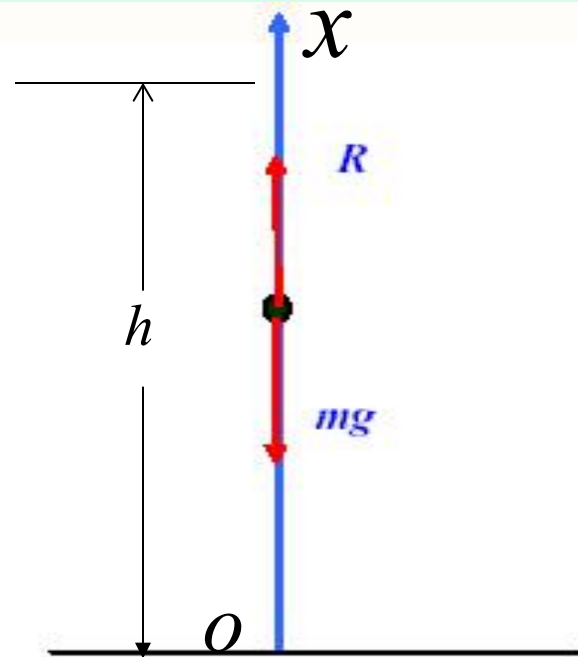
通解

$$m\ddot{x} = -mg - mk\dot{x}$$

$$\left. \begin{array}{l} x(0) = h, \\ \dot{x}(0) = 0 \end{array} \right\} \quad \text{定解条件}$$

$$x(t) = h + \frac{g}{k^2}(1 - e^{-kt}) - \frac{g}{k}t$$

特解



2、求解

达朗贝尔公式
分离变数法
格林函数法
积分变换法

3、分析解答

解出答案，需分析其意义及适定性。

适定性：指解是存在的、唯一的而且是稳定的。

典型的数学物理定解问题由()和()组成。

- ☒ A 数学物理方程和定解条件
- ☐ B 数学物理方程
- ☐ C 定解条件
- ☐ D 泛定方程和初始条件

§ 7.1 数学物理方程的导出

一、导出：用数学的语言把物理规律“翻译”出来。

1、确定物理量（位移、浓度、温度等）；

2、微元法+物理规律分析

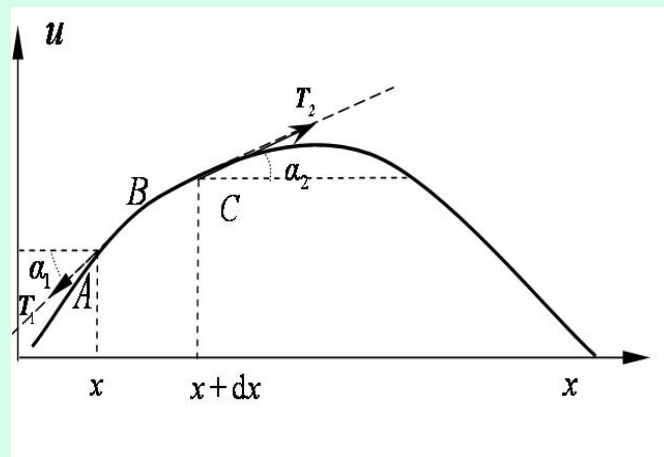
- 在所研究的系统内部（不含边界）任取一微元；
- 分析其与邻近部分的作用关系；
- 抓住主要作用，略去次要因素；
- 一个短时间段里该物理量的变化用算式表达出来；

3、简化、整理得数学物理方程。

波动方程

物理模型：均匀弦的微小横振动

一根完全柔软的均匀弦,沿水平直线绷紧,而后以某种方法激发,使弦在同一个平面上作小振动.列出弦的横振动方程.



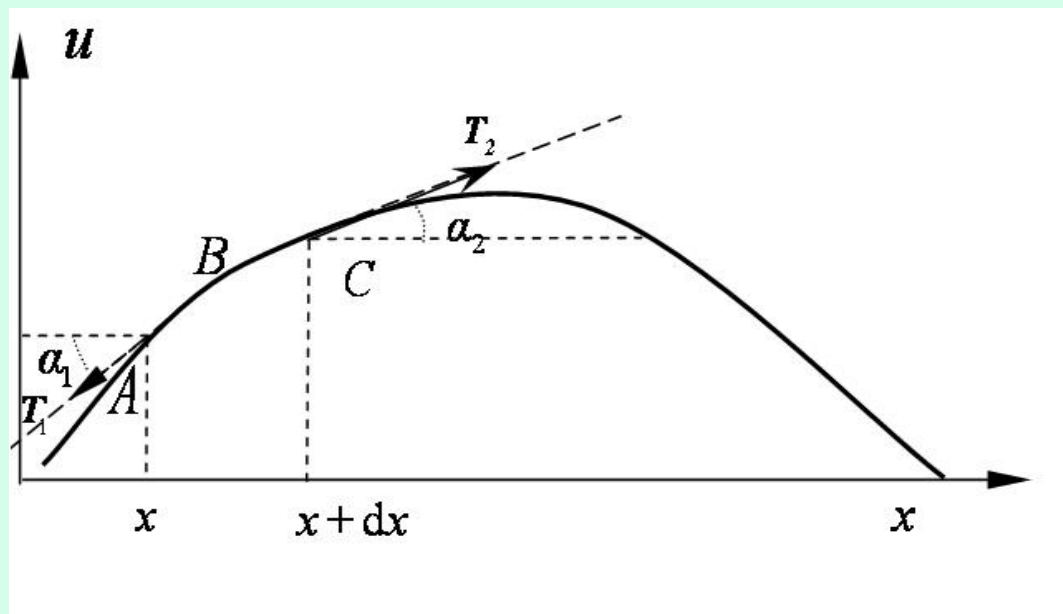
1. 弦均匀,线密度为 ρ ;

假定:

2. 弦柔软,弦中张力 T 的方向沿着弦的切线方向;
3. 没有重力 ($mg \ll T$).

取弦的每一点的平衡位置为 x 轴，令端点坐标为 $x = 0$ $x = l$

物理量： $u(x, t)$ 弦上坐标为 x 的点在 t 时刻的横向位移



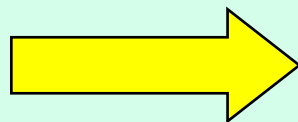
$$\tan \alpha_1 = u_x|_x$$

$$\tan \alpha_2 = u_x|_{x+dx}$$

B 段弦的运动方程为：

$$\rho u_{tt} - T u_{xx} = 0$$

(弦振动方程)



弦的自由横振动方程
(一维波动方程)

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

振动在弦上传播的速度

- 推广:1考虑外力

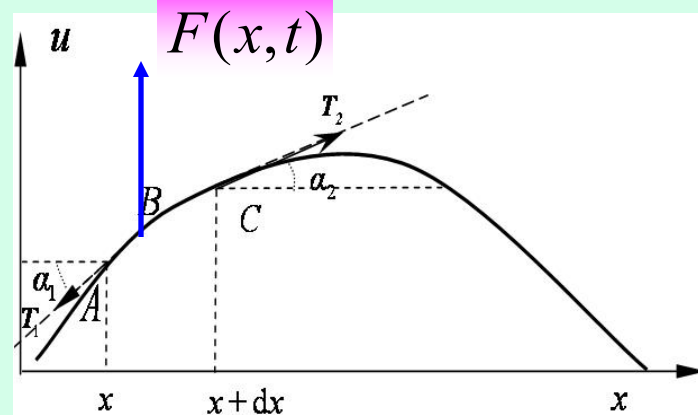
弦在横向(即位移 u 的正向)上还受到外力的作用,
设单位长度所受的外力为 $F(x,t)$,有:

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t)$$

弦的受迫
振动方程

$$f(x, t) = F(x, t)/\rho$$

力密度: t 时刻作用于 x 处单位质量上的横向外力.



考虑重力的影响，弦振动方程为：

A

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} - g$$

B

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + g$$

C

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + mg$$

D

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} - mg$$

考虑重力: $T_2 \cos \alpha_2 - T_1 \cos \alpha_1 = 0$

$$T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 - (\rho dx)g = (\rho dx)u_{tt}$$

$$Tu_x|_{x+dx} - Tu_x|_x - (\rho dx)g = (\rho dx)u_{tt}$$

$$Tu_{xx}dx - (\rho dx)g = (\rho dx)u_{tt}$$

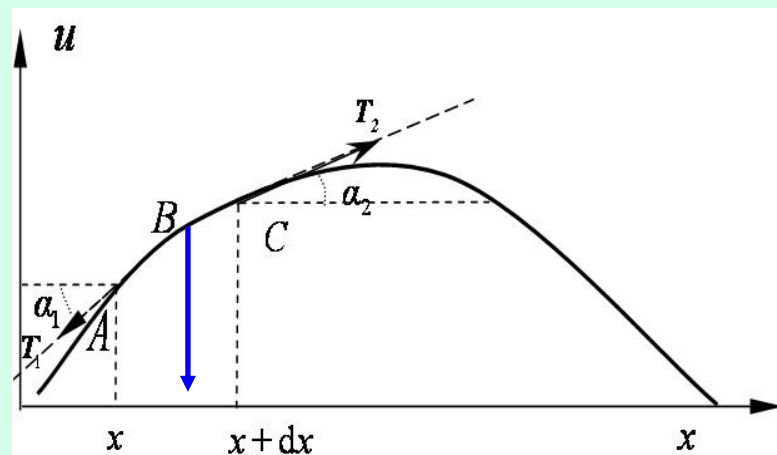
$$u_{tt} = \frac{T}{\rho} u_{xx} - g$$

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} - g \quad a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t)$$

$$f(x, t) = F(x, t)/\rho$$

$$= -(\rho dx)g/(dx\rho) = -g$$



力密度

波动方程

弦的自由横
振动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

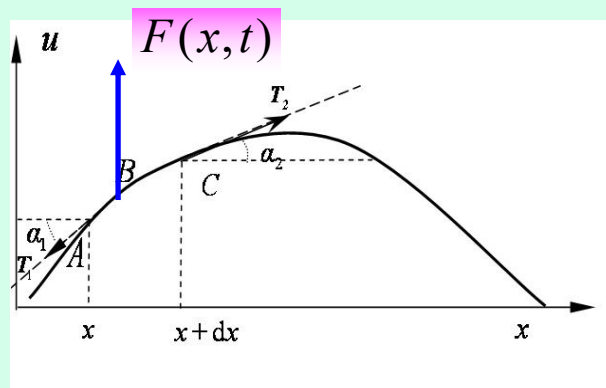
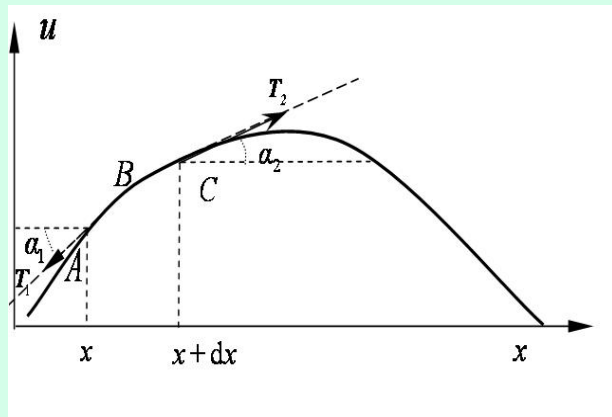
(一维波动方程)

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t)$$

弦的受迫振
动方程

力密度: $f(x, t) = F(x, t)/\rho$

t 时刻作用于 x 处单位质量上的横向外力.



(考虑重力)

• 均匀弦的微小横振动

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} - g$$

- 推广: **2**三维波动方程

$$u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0$$

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$$

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

三维拉普拉斯算子

具有波动方程的数理方程的建立

弦的横振动

传输线方程

杆的纵振动

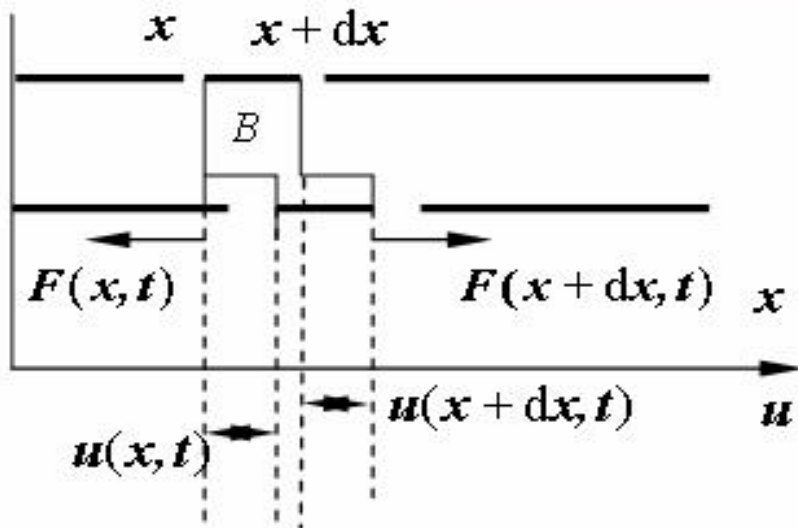
• 均匀杆的纵振动

考虑均匀细杆，沿杆长方向做小振动。假设在垂直杆长方向的任一截面上各点的振动情况（即位移）完全相同

取杆长的方向为 x 轴方向，垂直于杆长方向各截面均用它的平衡位置 x 标记，

在任一时刻 t , 此截面相对平衡位置的位移为 $u(x, t)$

胡克定律：应力 = 杨氏模量 E $\times$ 相对伸长 $\frac{\partial u}{\partial x}$.



在振动过程中， B 两端的位移分别为 $u(x, t), u(x + dx, t)$

例如，右端的相对伸长

$$\frac{\Delta u(x + dx, t)}{\Delta x} = u_x(x + dx, t)$$

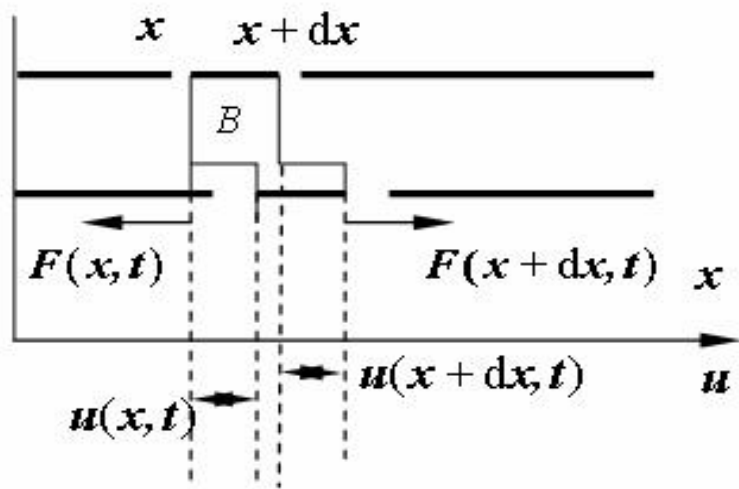
应力

$$F(x, t) = Eu_x(x, t) = Eu_x \Big|_{x=x}$$

$$F(x + dx, t) = Eu_x(x + dx, t) = Eu_x \Big|_{x+dx}$$

$$\rho(Sdx)u_{tt} = ESu_x|_{x+dx} - ESu_x|_x = ESu_{xx}dx$$

B段的运动方程为

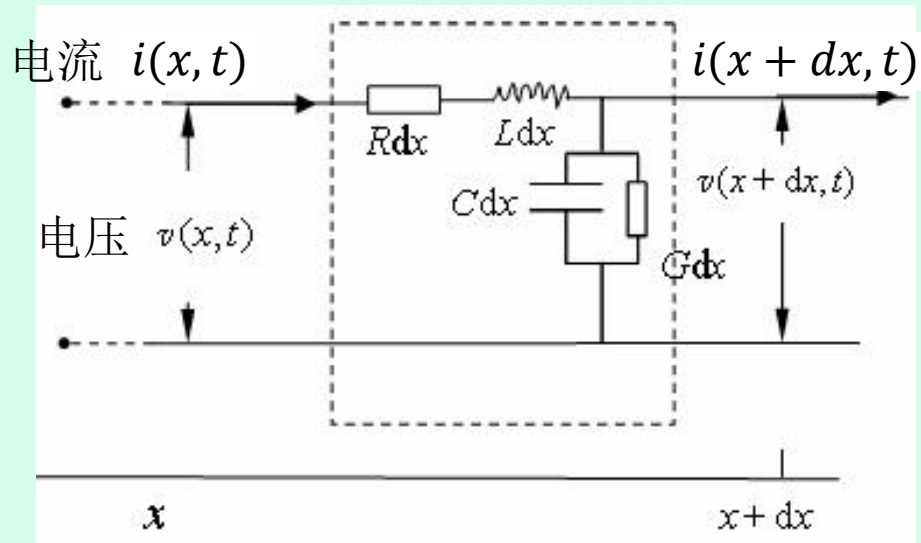


$$\rho u_{tt} - Eu_{xx} = 0$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$a = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad \text{纵振动在杆中传播的速度}$$

传输线方程（电报方程）



单位长度传输线具有导线电阻 R 、电感 L

单位电压下，单位长度传输线的线间电导 G 、线间电容 C

$$\begin{cases} di = -vGdx - \frac{\partial}{\partial t}(vCdx) \\ dv = -iRdx - i_tLdx \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + (RC + GL) \frac{\partial v}{\partial t} + GRv$$

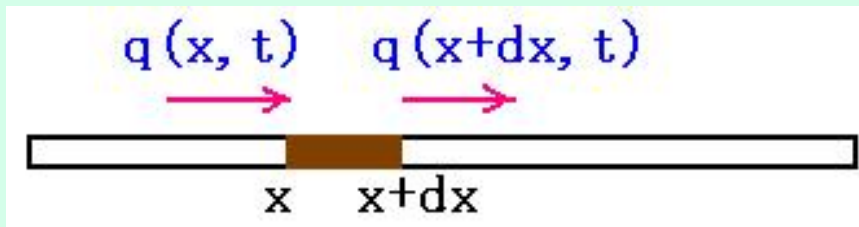
$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + (RC + GL) \frac{\partial i}{\partial t} + GRi$$

一般的传输线方程（或电报方程）.

热传导方程

细杆导热问题:

一根长为 L 的均匀导热**细杆**, 侧面绝热, 内部无热源. 其热传导系数为 k , 比热为 c , 密度为 ρ , 横截面积为 S . 求杆内温度变化的规律.



傅里叶定律(热传导定律):

当物体内存在温度差时, 会产生热量的流动。热流强度 $\vec{q}$ (即单位时间流过单位横截面积的热量) 与温度的下降率成正比, 即

$$\vec{q} = -k \nabla u$$

其中, k 为热传导系数。分量形式即:

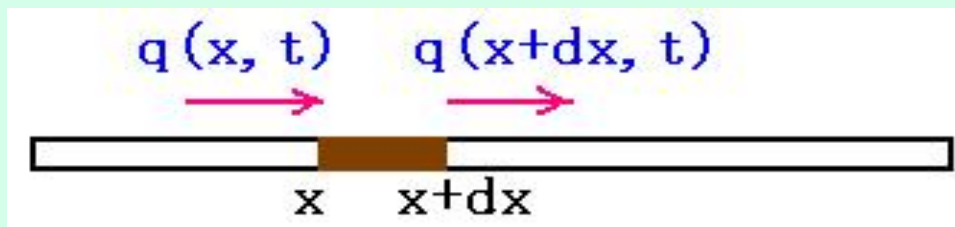
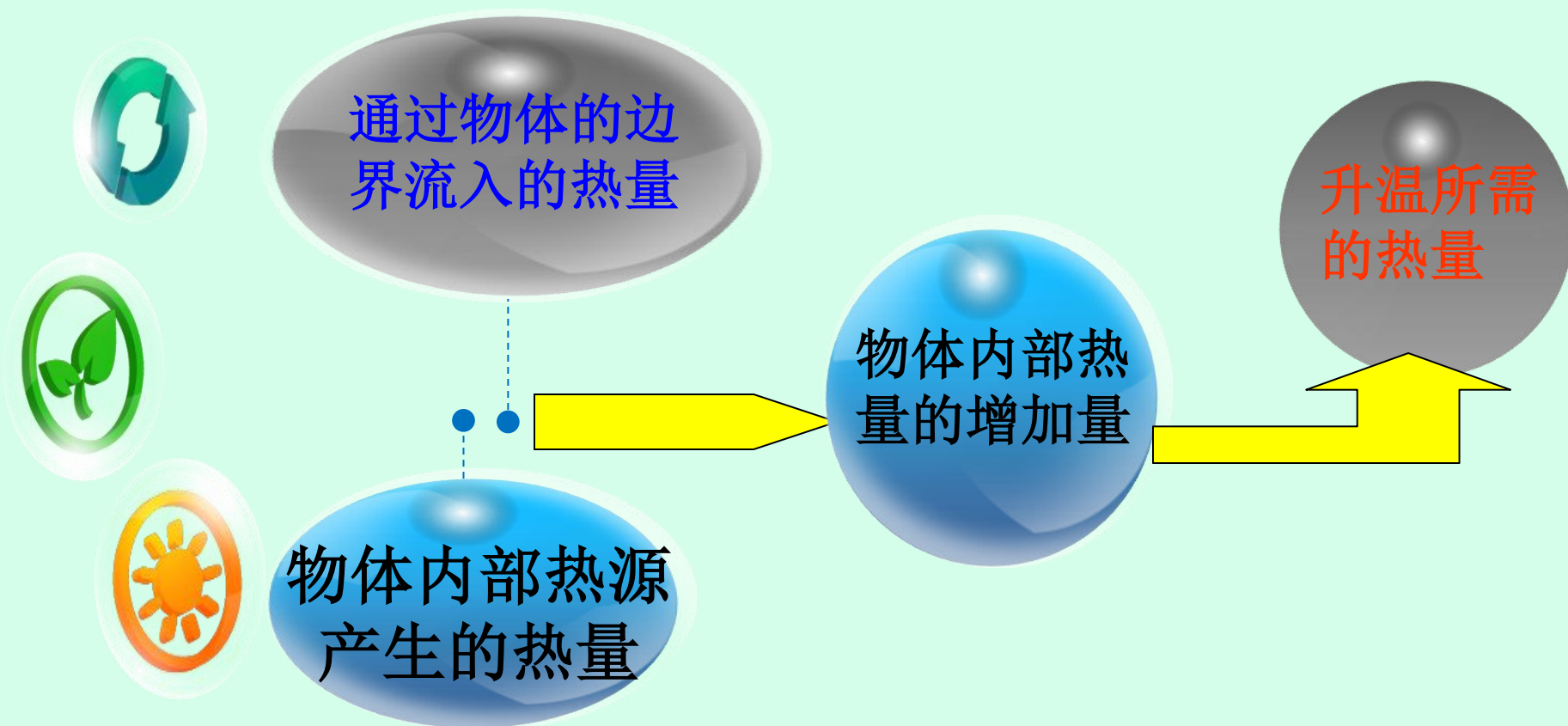
$$q_x = -k \frac{\partial u}{\partial x}, q_y = -k \frac{\partial u}{\partial y}, q_z = -k \frac{\partial u}{\partial z}$$

物理量:

$u(x, t)$ 表示 x 点在 t 时刻的温度

比热容 c : 单位质量物质温度升高 $1K$ 所需的热量

能量守恒定律



一维问题

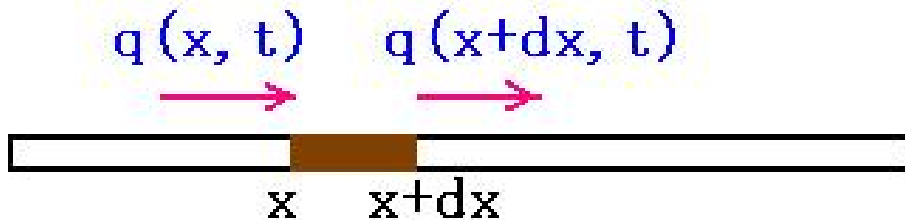
$$\begin{aligned} Q_{\text{流入}} &= q_x|_x S dt - q_x|_{x+dx} S dt \\ &= -k \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x S dt - \left(-k \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+dx} \right) S dt \\ &= k S dt (u_x|_{x+dx} - u_x|_x) = k S dt u_{xx} dx \end{aligned}$$

$$Q_{\text{升温需}} = c(\rho S dx) u_t dt$$

$$c(\rho S dx) u_t dt = k S dt u_{xx} dx$$

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

$$a^2 = k/c\rho$$

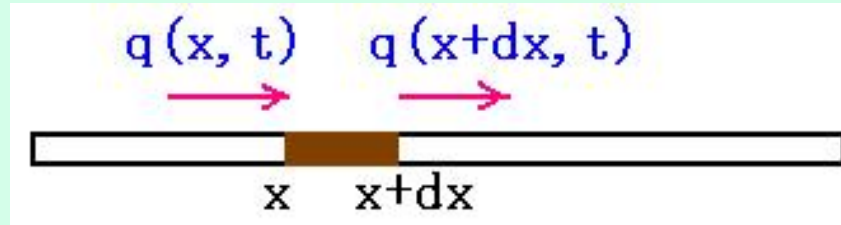


傅里叶定律:

$$q_x = -k \frac{\partial u}{\partial x}, q_y = -k \frac{\partial u}{\partial y}, q_z = -k \frac{\partial u}{\partial z}$$

一维热传导方程

细杆导热问题:



没有热源的一维热传导方程

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

$$a^2 = k/c\rho$$

有热源的一维热传导方程

$$c(\rho S dx) u_t dt = k S dt u_{xx} dx + F(x, t) S dx dt$$

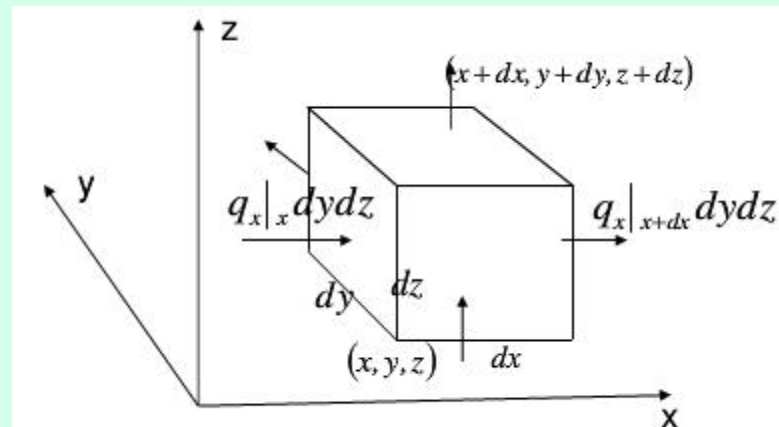
$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t) = \frac{F(x, t)}{c\rho}$$

$F(x, t)$: 热源在单位时间、单位体积中产生的热量

• 推广: 三维热传导方程

$$u_t - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0$$

$$u_t - a^2 \Delta u = 0$$



$$u_t - a^2 \Delta u = f(x, y, z, t) = \frac{F(x, y, z, t)}{c\rho}$$

• 稳定温度分布

稳定问题

稳定状态: 空间中各点的温度不再随时间变化

$$u_t = 0$$

且没有热源



$$\Delta u = 0$$

拉普拉斯
方程

稳定问题

静电场的电势

高斯定理: $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

其中 ρ 为电荷密度, ε_0 为真空介电常数

电场强度与电势 $\vec{E} = -\nabla u$

静电势满足Poisson方程:

$$\Delta u = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

电荷密度 $\rho = 0$, 静电势满足Laplace方程:

$$\Delta u = 0$$

导出方程的常用的物理定律

小结

1. 牛顿第二定律 : $\vec{F} = m \vec{a}$;

2. 胡克定律 : $f = -kx$, k 为弹性体的劲度系数.

应力 = 杨氏模量 $\times$ 相对伸长.

3. 热传导定律 : 当物体内存在温度差时, 会产生热量的流动。热流强度 $\vec{q}$ (即单位时间内流过单位横截面积的热量), 与温度的下降率成正比 $\vec{q} = -k \nabla u$

其中, k 为热传导系数 . 分量形式 :

$$q_x = -k \frac{\partial u}{\partial x}, q_y = -k \frac{\partial u}{\partial y}, q_z = -k \frac{\partial u}{\partial z}$$

4. 扩散定律:当物体内部浓度分布不均匀时会引起物质的扩散运动.粒子流强度 $\vec{q}$ (即,单位时间内流过单位面积的粒子数)与浓度下降率成正比.即

$$\vec{q} = -D\nabla u$$

其中, D 为扩散系数.写成分量式即:

$$q_x = -D \frac{\partial u}{\partial x}, q_y = -D \frac{\partial u}{\partial y}, q_z = -D \frac{\partial u}{\partial z}$$



作业：下述叉乘运算公式的证明；

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

5. 麦克斯韦方程

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_0 \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

电磁场的运动方程的导出，电磁波性质的证明：电场、磁场之间的幅度关系，相位相等

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} \nabla^2 \vec{E} = 0$$

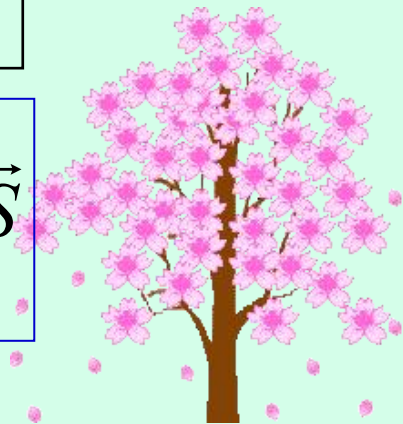
$$\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho_0 dV$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J}_0 \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



写定解问题

数学物理定解问题

数学物理方程

(泛定方程)

(共性)

定解条件

(个性)

边界条件

初始条件



数学物理方程的导出

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

波动方程

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

热传导(或扩散)方程

$$\Delta u = 0$$

拉普拉斯方程



§ 7.2 定解条件

定解条件：“环境”、“历史”

确定数理方程中所含的任意函数或常数，使解具有唯一性的充要条件。

定解条件	初始条件	$\left\{ \begin{array}{l} m\ddot{x} = -mg - mk\dot{x} \\ x(0) = h, \\ \dot{x}(0) = 0 \end{array} \right\}$	(泛定方程)
	边界条件		
	衔接条件		

定解条件

一、初始条件

1、定义：物理过程**初始状况**的数学表达式.

如弦振动

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x) \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

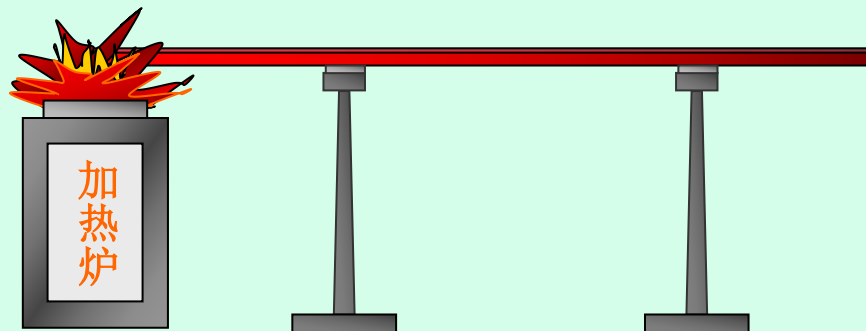
初始位移

初始速度

热传导:

$$u|_{t=0} = \varphi(x)$$

初始温度
分布



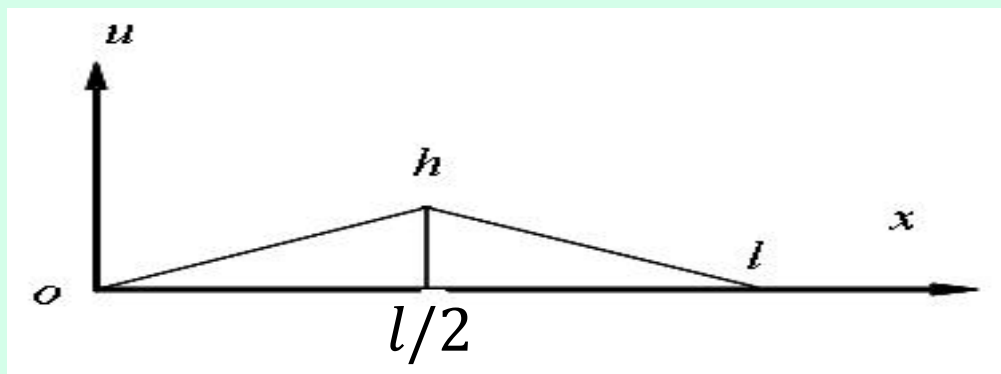
2、初始条件的个数.

时间 t 的 n 阶方程需要 n 个条件

3、初始条件应当给出整个系统 (介质内部及边界上任一点) 的初始状态. 而不仅是系统中个别地点的初始状况.

单选题

一根长为 l 的弦，两端固定于 $x = 0$ 和 $x = l$ 在距离坐标原点为 $l/2$ 的位置将弦沿着横向拉开距离 h ，然后放手任其振动，此弦振动的初始条件为：



A

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \begin{cases} (2h/l)x, & 0 \leq x \leq l/2 \\ (2h/l)(l-x), & l/2 \leq x \leq l \end{cases} \\ u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

B

$$u(x, t)|_{t=0} = h, \quad u_t(x, t)|_{t=0} = 0$$

4、没有初始条件的问题 (狄氏问题).

处理周期性外源引起的**输运问题**或周期性外力作用下的**振动问题**时(有阻尼), 我们可以忽略初始条件的影响, 这类问题也叫**没有初始条件的问题**.

稳定场问题(静电场, 稳定分布等)不存在初始条件问题.

作业: 试论述荡秋千可以是没有初始条件的问题



二、边界条件

1、定义：物理过程**边界状况**的数学表达式.

总的原则：边界条件应该完全描述边界上各点在任一时刻 ($t \geq 0$) 的状况

2、(线性)边界条件分三类：

(1) 第一类边界条件： 又称为狄利克莱 (Dirichlet) 条件

直接规定了所研究的物理量在边界上的数值

$$u(x, y, z, t)|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

(2) 第二类边界条件:

又称为诺依曼 (Neuman) 条件

规定了所研究的物理量在边界外法线方向上方向导数的数值

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

(3) 第三类边界条件:

又称为混合边界条件

规定了所研究的物理量及其外法向导数的线性组合在边界上的数值

$$(u + H u_n)|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

其中 f 是时间 t 的已知函数, H 为常系数.

以上三类边界条件当 $f = 0$ 时, 分别称为
第一、二、三类齐次边界条件

(1) 第一类边界条件:

又称为狄利克莱 (Dirichlet) 条件

直接规定了所研究的物理量在边界上的数值

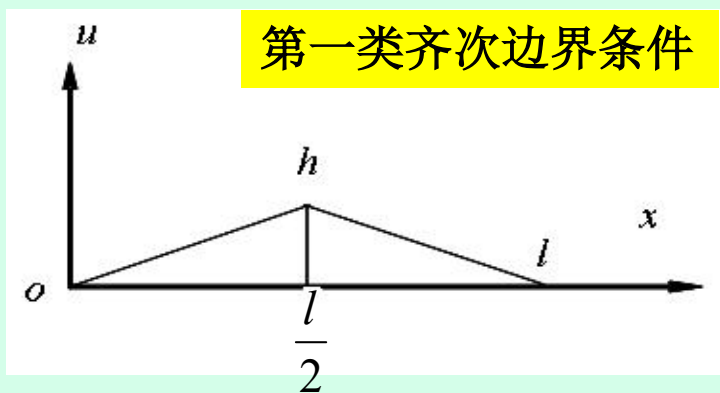
$$u(x, y, z, t)|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

弦的横振动:

如果弦的“两端固定”，
则边界条件为:

$$u(x, t)|_{x=0} = 0 \quad t \geq 0$$

$$u(x, t)|_{x=l} = 0$$



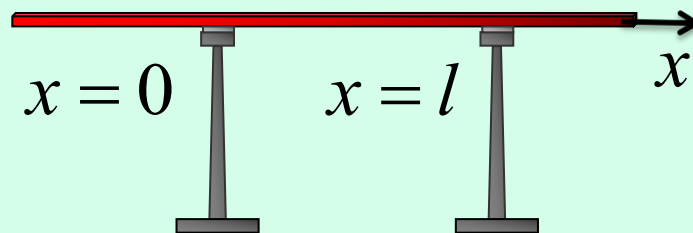
细杆导热问题:

如果“两端保持零度”，
则边界条件为:

$$u(x, t)|_{x=0} = 0 \quad t \geq 0$$

$$u(x, t)|_{x=l} = 0$$

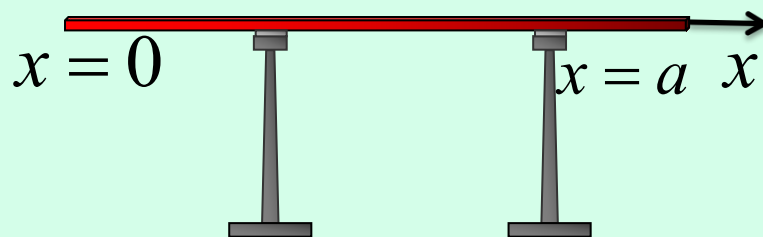
第一类齐次边界条件



(2) 第二类边界条件:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

规定了所研究的物理量在边界
外法线方向上方向导数的数值



细杆导热问题:

若杆的某一端点 $x = a$ 有热流 $f(t)$ 沿该端点外法线方向流出

则边界条件为:

$$-ku_n|_{x=a} = f(t) \quad u_x|_{x=a} = -f(t)/k$$

若杆的某一端点 $x = a$ 有热流 $f(t)$ 沿该端点流入

则边界条件为:

$$-ku_n|_{x=a} = -f(t) \quad u_x|_{x=a} = f(t)/k$$

若杆的某一端点 $x = a$ 跟外界绝热

则边界条件为:

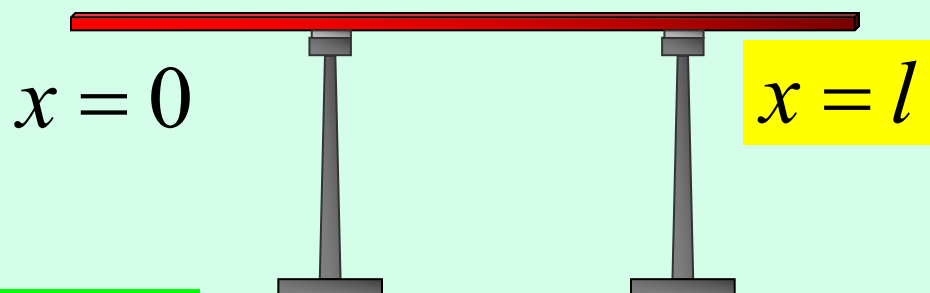
$$u_n|_{x=a} = 0 \quad u_x|_{x=a} = 0$$

第二类齐次边界条件

(3) 第三类边界条件:

细杆导热问题:

自由冷却问题:



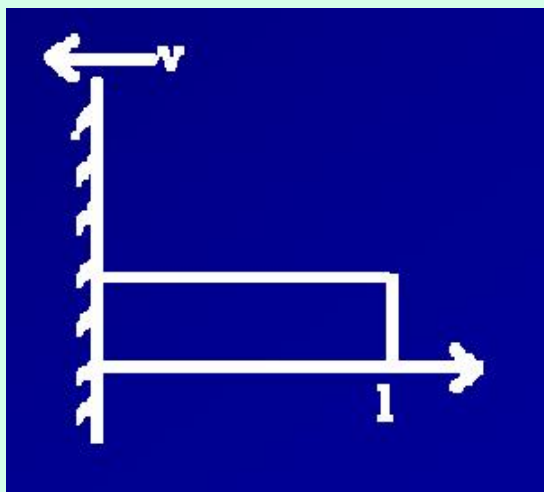
$$\begin{aligned} -ku_x|_{x=l} &= (u|_{x=l} - u_0)H \\ \therefore \left[u + \frac{k}{H}u_x\right]_{x=l} &= u_0 \end{aligned}$$

牛顿冷却定律: 单位时间通过单位面积表面和外界交换的热量与介质表面温度和外界温度之差成正比

3、边界条件只要确切说明边界上的物理状况就行.

主观题

长为 l 的均匀杆， $x = 0$ 端固定于车壁上，
另一端 $x = l$ 自由，车子以速度 v_0 行进而忽然停止，
写出杆振动的边界条件：



$$u|_{x=0} = 0 \quad u_x|_{x=l} = 0$$

自由端：末端无法形变

4、没有边界条件的问题 (柯西问题)

有限长的真实弦 $\begin{cases} \rightarrow \text{半无界弦} \\ \rightarrow \text{无界弦} \end{cases}$

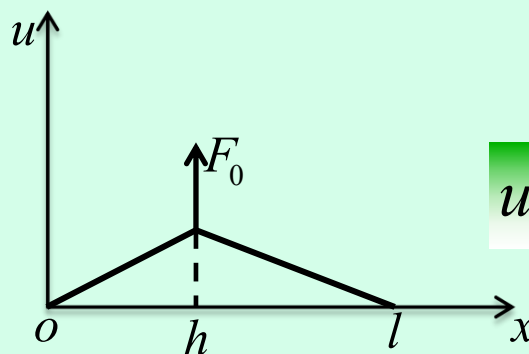
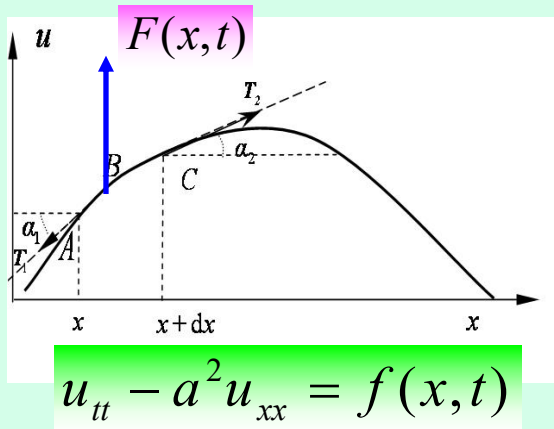
5、注意区分边界条件与泛定方程中的外力或外源.

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t)$$

$$f(x, t) =$$

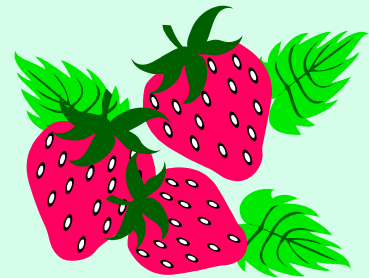

力 F 是外力、初始条件、还是边界条件?

弦的受迫振动方程



长为 l 的均匀弦，两端 $x=0$ 和 $x=l$ 固定，弦中张力为 T_0 ，在 $x=h$ ，以横向力 F_0 拉弦，达到稳定后放手任其自由振动。

三类 (线性) 边界条件



(1) 第一类边界条件:

$$u(x, y, z, t)|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

直接规定了所研究的物理量在边界上的数值

(2) 第二类边界条件:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

规定了所研究的物理量在边界
外法线方向上方向导数的数值

(3) 第三类边界条件:

$$(u + Hu_n)|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

以上三类边界条件当 $f = 0$ 时, 分别称为
第一、二、三类齐次边界条件

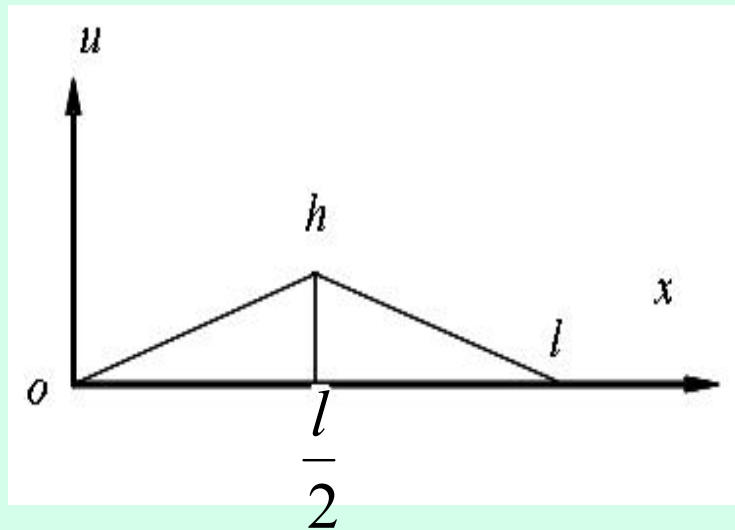
1. 今有一弦，其两端被钉子固定，作自由振动，它的初位移为 $\varphi(x)$ ，初速度为零，写出其定解问题。

定解问题：

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < l, t > 0)$$

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = 0$$



定解问题 { $\left\{ \begin{array}{l} \text{数学物理方程 (泛定方程)} \\ \text{定解条件} \end{array} \right\}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{边界条件} \\ \text{初始条件} \end{array} \right\}$

2. 求解细杆导热问题，杆长 l ，两端保持零度，初始温度分布

$$u|_{t=0} = bx(l-x)/l^2$$

写出其定解问题.

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0 \quad (a^2 = k/c\rho) \quad (0 < x < l)$$

$$u|_{x=0} = 0 \quad u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = bx(l-x)/l^2$$

时间 t 的 n 阶方程需要 n 个条件

3. 设有一单位球，其边界球面上温度分布为 $u|_{r=1} = \cos^2 \theta$ ，试写出球内的稳定温度分布的定解问题.

定解问题：

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{r=1} = \cos^2 \theta \end{cases}$$

长为 l 的均匀细杆一端固定,另一端受纵向力
 $F(t) = f_0 \sin \omega t$ 作用,初始位移和初始速度分 别
为 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$.写出其边界条件和泛定 方程.

P175 3

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u(x, t)|_{x=0} = 0$$

$$u_x|_{x=l} = f_0 \sin \omega t / YS$$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x) \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

作业：严格证明边界条件为什么是这样表述的。

长为 l 的均匀细杆两端固定,杆上受有纵向外力
 $f_0 \sin(2\pi x / l) \cos \omega t$,初始位移为 $[\sin(\pi x / l)]^2$,初始
速度为零,写出其边界条件和泛定方程. **P171 1**

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f_0 \sin\left(\frac{2\pi x}{l}\right) \cos \omega t$$

$$u(x, t) \big|_{x=l} = 0$$

$$u(x, t) \big|_{x=0} = 0$$

$$u(x, t) \big|_{t=0} = \sin^2\left(\frac{\pi x}{l}\right)$$

$$u_t(x, t) \big|_{t=0} = 0$$

一根长为 l 的杆，一端固定，另一端受力 F_0 而伸长，杆放手后振动。

P160 5

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u|_{x=0} = 0$$

$$u_x|_{x=l} = 0$$

$$u(x, t)|_{t=0} = \frac{F_0}{YS} x$$

$$u_t(x, t)|_{t=0} = 0$$

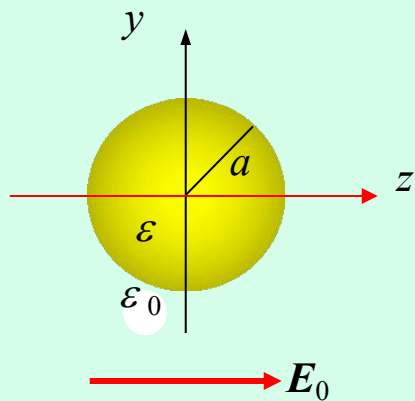
达到平衡状态，微元两端受力都是 F_0 ，相对伸长为 u/x

作业：严格证明初始条件为什么是这样表述的。

三、衔接条件

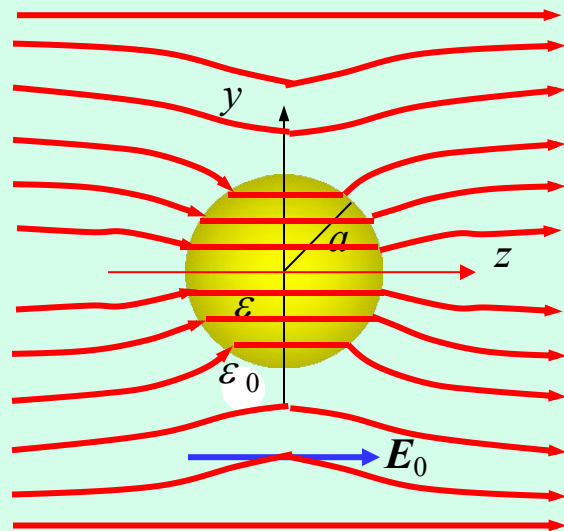
若在所研究的区域出现使泛定方程失去意义的跃变点 (或线或面), 则在定解条件中必须含有跃变点 (或线或面) 处的衔接条件.

例 设半径为 a ，介电常数为 ε 的介质球放在无限大的真空中，受到均匀电场 E_0 的作用，如图所示。试求介质球内、外的电场强度。



衔接条件: $\varphi_i(a, \theta) = \varphi_o(a, \theta)$

电势连续



$$-\varepsilon \frac{\partial \varphi_i}{\partial r} \bigg|_{r=a} = -\varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_o}{\partial r} \bigg|_{r=a}$$

径向电位移矢量连续

§ 7.3 数学物理方程的分类

线性二阶偏微分方程

叠加原理

线性二阶偏微分方程：

把所有自变量 (包括空间变量和时间变量) 依次记作 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 二阶偏微分方程如果可以表示为：

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b_i u_{x_i} + cu + f = 0$$

其中 a_{ij}, b_i, c, f 只是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的函数，就叫作线性方程。

方程中出现的未知函数的偏导数的最高次数

如 $f \equiv 0$, 则方程称为齐次 (homogeneous) 的，否则叫非齐次的。

线性二阶**齐次**偏微分方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

(双曲型)

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

(抛物型)

线性二阶**非齐次**偏微分方程

$$\Delta u = -h$$

(椭圆型)

例：（二元）二阶线性偏微分方程

$$A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + C(x, y)u = f(x, y)$$

$$f(x, y) \neq 0$$

- 偏微分方程
- 线性
- 二阶
- 非齐次

例：（二元）二阶线性偏微分方程

$$A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + C(x, y)u = f(x, y)$$

偏微分方程

二阶

线性

1、偏微分方程：含有未知函数的偏导数的方程

2、方程的阶数：二阶

3、线性和非线性方程：未知函数（式中 u ）及其各阶导数都是线性的（系数只依赖自变量，不依赖 u ），则称方程是线性的，否则称为非线性偏微分方程。

4、齐次和非齐次（nonhomogeneous）方程：方程中不含未知函数及其导数的项称为自由项，自由项为零时，为齐次方程，否则为非齐次方程。

自由项

$f(x, y)$

$f(x, y) = 0$ 齐次

$f(x, y) \neq 0$ 非齐次

数学物理方程的分类:



数学物理方程按其代表的物理过程可分为如下三类:

1. 描绘振动和波动特征的波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t)$$

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$$

$u(x, t)$

位移

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

三维拉普拉斯算子

2. 反映输运过程的扩散(或热传导)方程

$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t)$$

$$u_t - a^2 \Delta u = 0$$

$u(x, t)$

浓度/温度

3. 描绘稳定过程或状态的泊松方程或拉普拉斯方程

$$\Delta u = -h$$

$$\Delta u = 0$$

u 稳定现象特征的量

叠加原理

如果泛定方程和定解条件都是线性的，可以把定解问题的解看作几个部分的线性叠加，只要这些部分各自满足的泛定方程和定解条件的相应的线性叠加正好是原来的泛定方程和定解条件.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b) \\ u(x, 0) = u_0, u(x, b) = U, & x \in [0, a] \\ u(0, y) = u(a, y) = u_0, & y \in [0, b] \end{cases}$$

$$u(x, y) = v(x, y) + \omega(x, y)$$

叠加原理

假定 $v_{xx} + v_{yy} = 0$

$$v|_{x=0} = u_0, v|_{x=a} = u_0$$

$$v|_{y=0} = 0, v|_{y=b} = 0$$

则 $\omega_{xx} + \omega_{yy} = 0$

$$\omega_{x=0} = 0, \omega_{x=a} = 0$$

$$\omega|_{y=0} = u_0, \omega|_{y=b} = U$$

非线性偏微分方程:

$$u_t - \underline{6uu_x} + u_{xxx} = 0$$

*kdV*方程

三阶非线性偏微分方程

KdV 方程最初出现于浅水波的研究，1895年 **Korteweg** 和 **deVries** 在讨论无粘滞不可压缩液态表面波动力学时引入。等离子体的磁流体波、离子声波、弹性棒中的纵向色散波都可用 **KdV** 方程描述

$$iu_t + u_{xx} + \underbrace{k|u|^2}_{k \text{ 为常数}} u = 0$$

非线性薛定谔方程

k 为常数

用来描述光脉冲在色散与非线性介质中传输；讨论单色波的一维自调制，非线性光学的自陷现象，固体中热脉冲传播，激光束中原子的 Bose-Einstein 凝聚效应等

由非线性薛定谔方程描述的光纤中的光学孤立子是光波在传播过程中色散效应与非线性压缩效应相平衡的结果

不弥散的波包—孤立子

暗物质候选者、额外维

光孤子通信技术

孤粒子激光器

没有边界条件的问题 (柯西问题)

无限长弦的自由振动, 设弦的初位移为 $\varphi(x)$,
初速度为 $\psi(x)$, 写出其定解问题.

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & , \quad -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x) & , \quad -\infty < x < \infty \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) & , \quad -\infty < x < \infty \end{cases}$$

求解



定解问题

数学物理

数学物理方程

(泛定方程)

定解条件

边界条件
初始条件

§ 7.4 达朗贝尔公式 定解问题

用数理方法研究问题的步骤：

1、写出定解问题 ✓

2、求解



达朗贝尔公式

分离变数法

格林函数法

积分变换法

3、分析解答



中心内容：用达朗贝尔公式求解**一维无界波动问题**

要求：1、会用达朗贝尔公式求解一维无界波动问题；

2、了解半无界波动问题的求解。

1、无限长弦的自由振动, 设弦的初位移为 $\varphi(x)$, 初速度为 $\psi(x)$, 写出其定解问题.

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < \infty \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

2、半无限长弦的自由振动, 端点固定.

3、半无限长杆的自由振动, 端点自由.

端点的反射

§ 7.4 达朗贝尔公式 定解问题

一、定解问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < \infty \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

二、求解：

思路：仿照求解常微分方程的先求通解，再用初始条件求特解得方法。

启示：简化偏微分方程，先求通解，再求其特解

(1) 求通解:

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

作变量代换: 链式法则

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(\xi + \eta) \\ t = \frac{1}{2a}(\xi - \eta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi = (x + at) \\ \eta = (x - at) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial \xi} = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2a} \frac{\partial f}{\partial t} \\ \frac{\partial f}{\partial \eta} = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{2a} \frac{\partial f}{\partial t} \end{cases}$$

泛定方程变为:

$$\frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} u(\xi, \eta) = 0$$

变量可积
的形式

通解为:

$$u(\xi, \eta) = f_1(\xi) + f_2(\eta)$$

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at)$$

$f_1(x+at)$: 以速度 a 沿 x 负方向移动的行波

(2) 用初始条件定特解:

达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] \\ + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

作业：简单推导出达朗贝尔公式

三、分析解答

1、适定性:

定解问题的适定性

有解

解的存在性

解唯一

解的唯一性

解稳定

解的稳定性

解的稳定性:

如果定解条件的数值有细微的改变,解的数值也只作细微的改变.

(1) 解存在;

(2) f_1 和 f_2 的任意性已由 $\varphi(x)$ 、 $\psi(x)$ 确定, 所以是唯一的;

(3) 设初始条件有微小变化

$$\varphi_1(x) \rightarrow \varphi_2(x), \quad \psi_1(x) \rightarrow \psi_2(x)$$

$$u|_{t=0} = \begin{cases} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \end{cases}, \quad u_t|_{t=0} = \begin{cases} \psi_1(x) \\ \psi_2(x) \end{cases}$$

$$|\varphi_1 - \varphi_2| \leq \delta, \quad |\psi_1 - \psi_2| \leq \delta$$

$$|u_1 - u_2| \leq (1+t)\delta$$

定解问题是适定性的

解稳定

2、物理意义:

(1) 设 $u = \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)]$

$\varphi(x - at)$ 代表以速度 a 沿 x 轴正向传播的波, 称
正行波

$\varphi(x + at)$

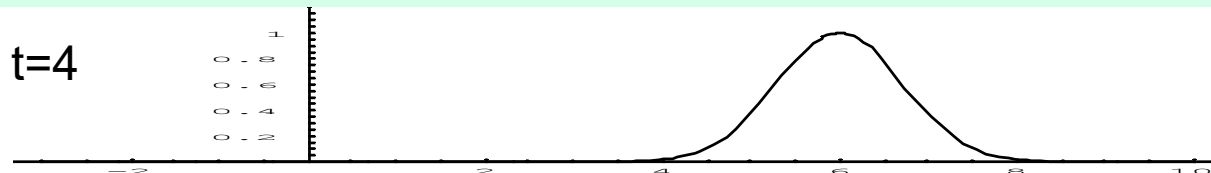
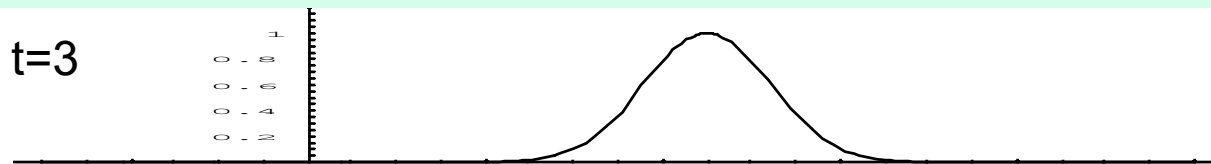
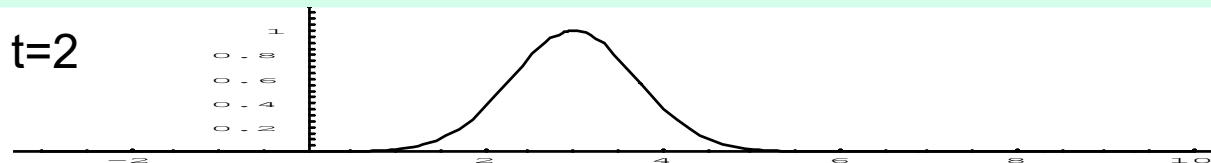
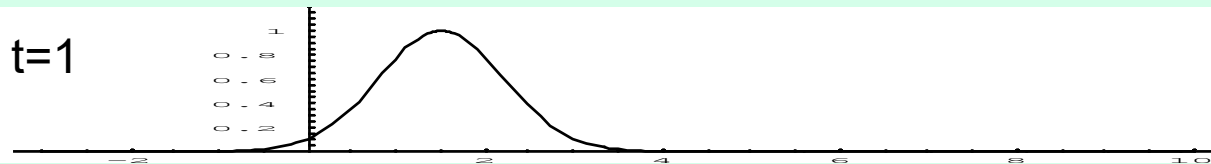
代表以速度 a 沿 x 轴反向传播的波,
称为反行波

u 代表正行波和反行波的叠加

达朗贝尔公式意义

$$\varphi(x-at)$$

代表以速度 a 沿 x 轴正向传播的波,称正行波



求解定解问题:

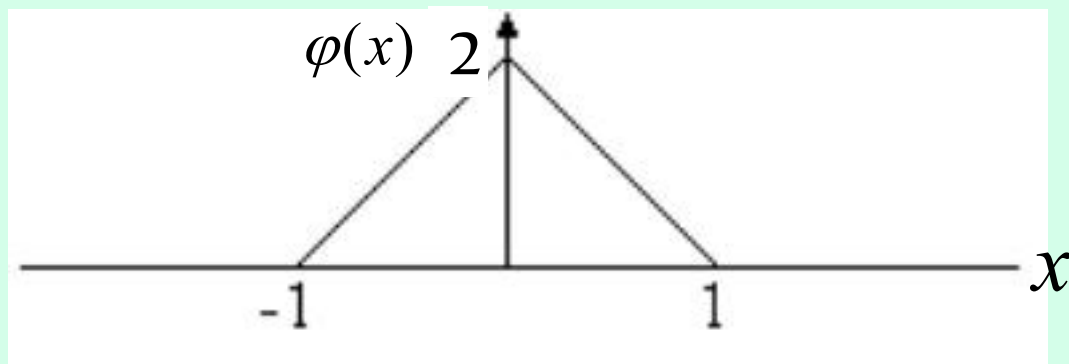
$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad (-\infty < x < \infty)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x) = 0$$

$$\varphi(x) = \begin{cases} 2x + 2, & -1 \leq x \leq 0 \\ 2 - 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x < -1, \text{ or } x > 1 \end{cases}$$

无限长弦的自由振动,解满足达朗贝尔公式, 所以有:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

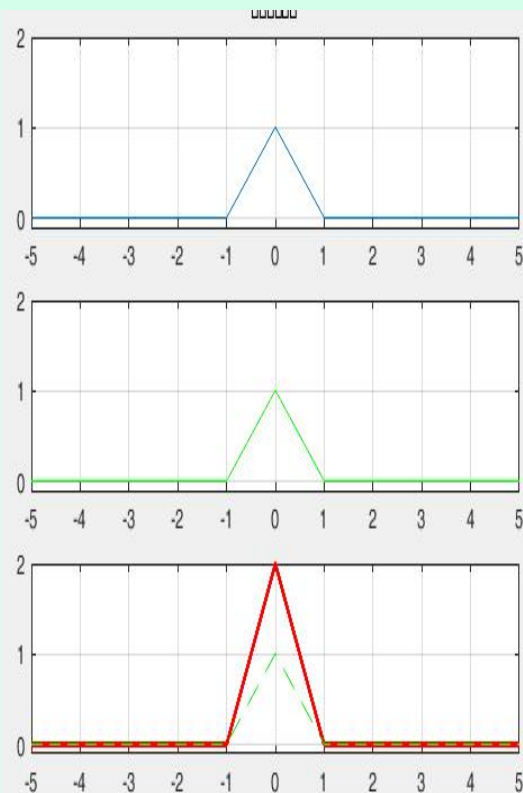


$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)]$$

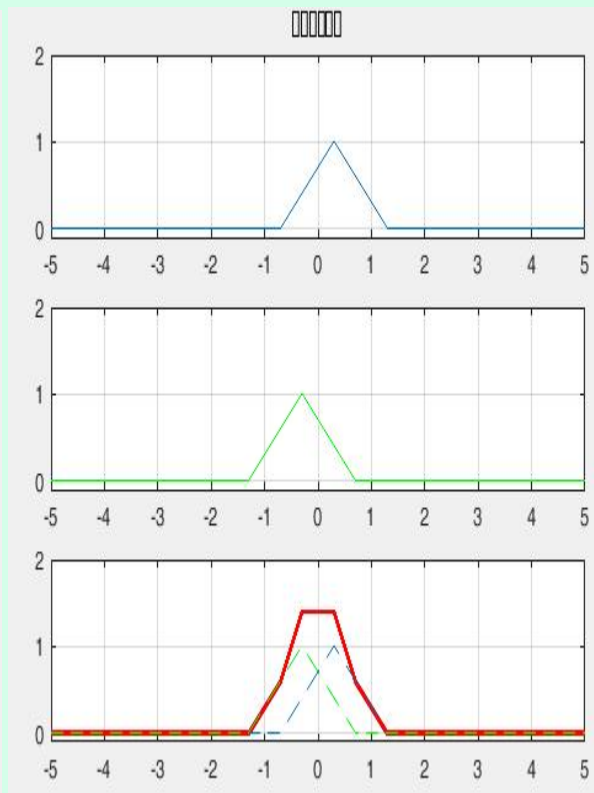
波形的
演化过程

初始位移分为两半, 分别向左右两方以速度 a 移动, 这两个行波的和给出各个时刻的波形

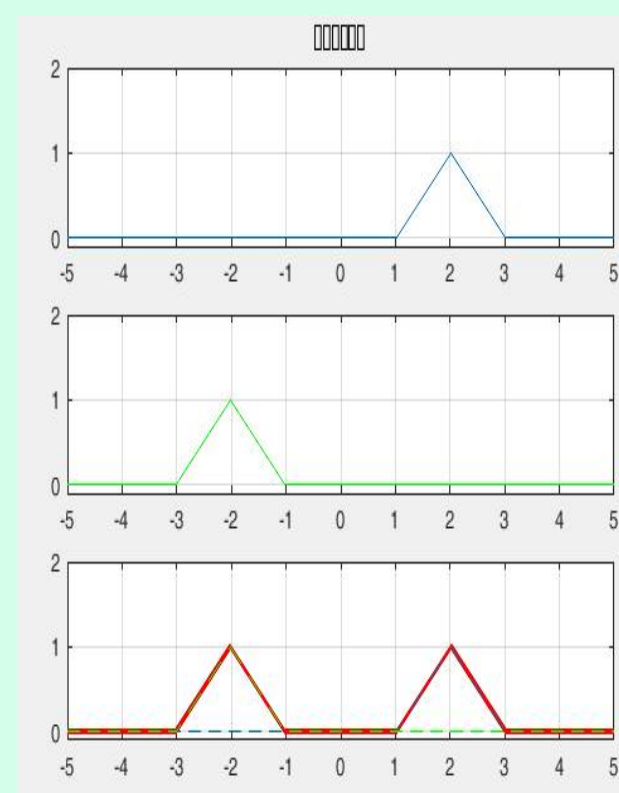
$$t = 0$$



$$t = t_1 > 0$$



$$t = t_2 > t_1$$



波形的演化过程

初始位移分为两部分，分别向左右两方以速度 α 移动，这两个行波的和给出各个时刻的波形

(2) 设

$$u = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha$$

若令：

$$\Phi(x) = \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^x \psi(\alpha) d\alpha$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{x-at} \psi(\xi) d\xi \\ &= \Phi(x + at) - \Phi(x - at) \end{aligned}$$

$$u = \Phi(x + at) - \Phi(x - at)$$

达朗贝尔解表示正行波和反行波的叠加

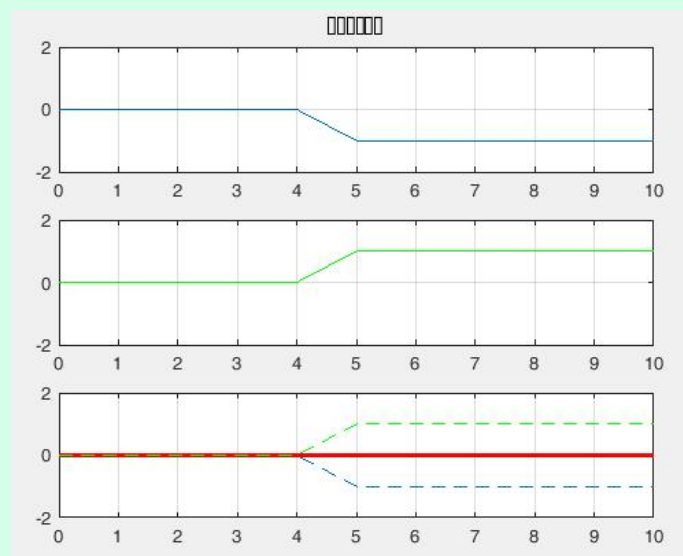
求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (-\infty < x < \infty) \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \psi(x) = \begin{cases} \psi_0 & (x_1 < x < x_2) \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

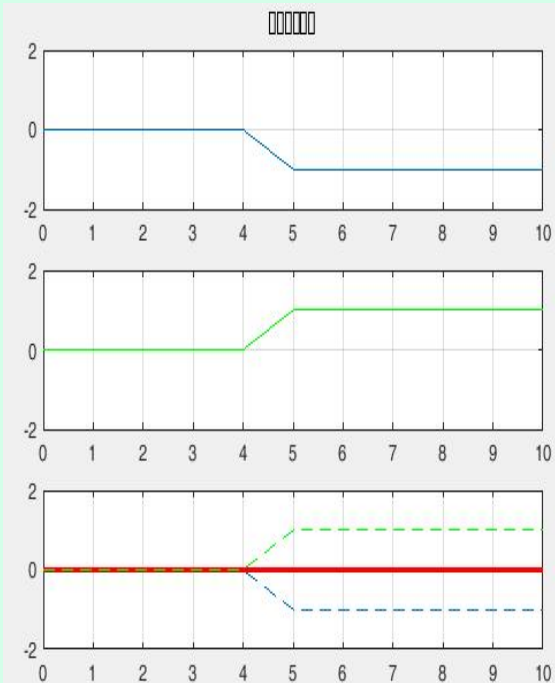
$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{x-at} \psi(\xi) d\xi \\ &= \Phi(x+at) - \Phi(x-at) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^x \psi(\xi) d\xi \\ &= \begin{cases} 0, & (x \leq x_1) \\ \frac{1}{2a} (x - x_1) \psi_0, & (x_1 \leq x \leq x_2) \\ \frac{1}{2a} (x_2 - x_1) \psi_0, & (x \geq x_2) \end{cases} \end{aligned}$$

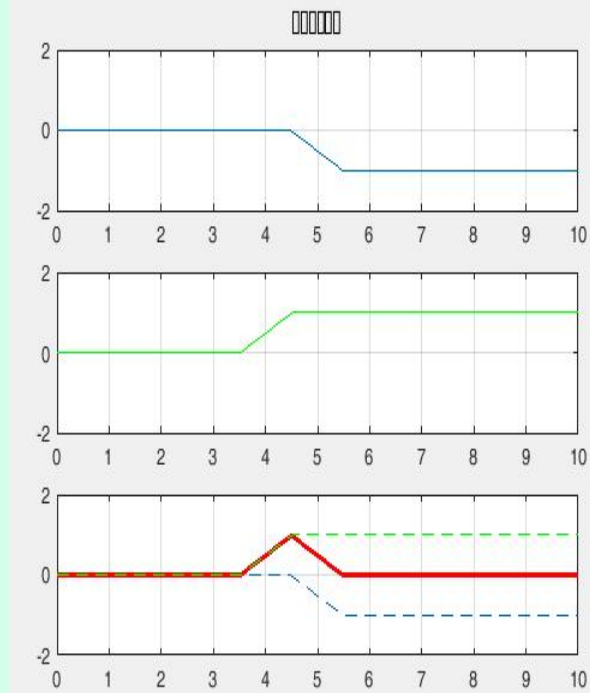


$t = 0$

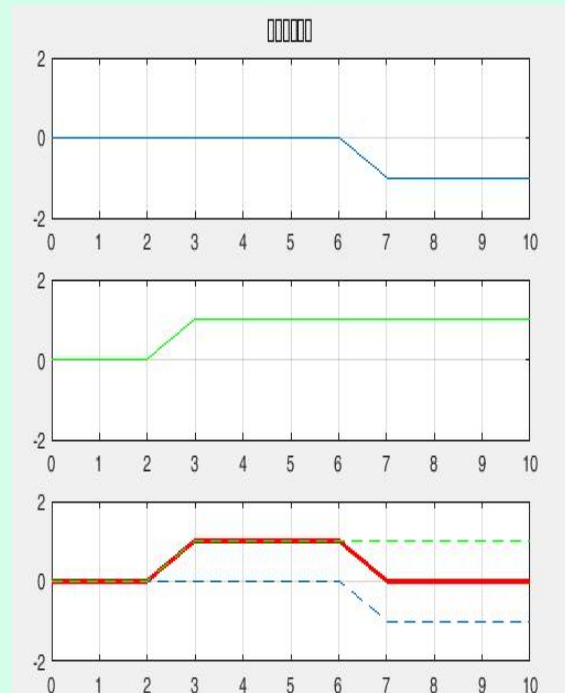
$$t = 0$$



$$t = t_1 > 0$$



$$t = t_2 > t_1$$



波形的演化过程

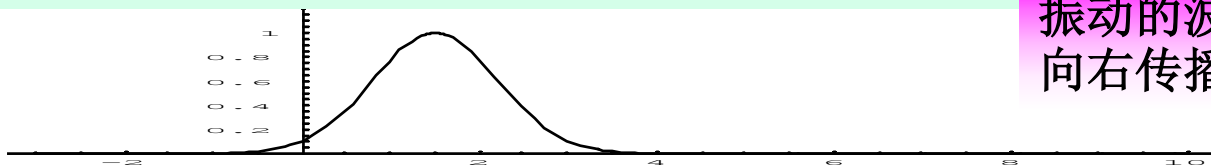
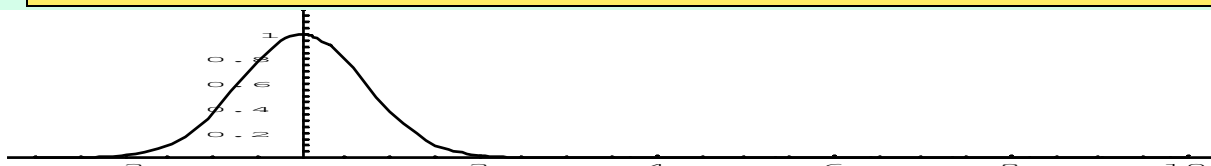
(3) 小结

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < \infty \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

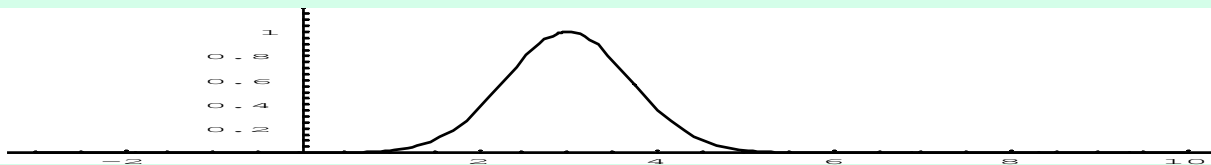
定解问题是适定性的

达朗贝尔解表示正行波和反行波的叠加



振动的波形以常速 a
向右传播

正行波



$$\varphi(x-at)$$

四、例题：

$$\text{求} \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \\ u(x, 0) = \sin x \\ u_t(x, 0) = x^2 \end{cases}$$

达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\sin(x + at) + \sin(x - at)] + \frac{1}{6a} [(x + at)^3 - (x - at)^3]$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\sin(x + at) + \sin(x - at)] + \frac{1}{3} [a^2 t^3 + 3x^2 t]$$

求解无限长弦的自由振动，设弦的初位移为 $\varphi(x)$ ，
初速度为 $a\varphi'(x)$ 。

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} a\varphi'(z) dz$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2}[\varphi(x + at) - \varphi(x - at)]$$

$$u(x, t) = \varphi(x + at)$$

求解无限长弦的自由振动，设弦的初位移为 $\varphi(x)$ ，初速度为 $-a\varphi'(x)$ 。

1、写出定解问题

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad (-\infty < x < \infty) \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \quad u_t|_{t=0} = -a\varphi'(x) \end{array} \right.$$

2、求解

无限长弦的自由振动,解满足达朗贝尔公式, 所以有:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} [-a\varphi'(\xi)] d\xi$$

$$u(x, t) = \varphi(x - at)$$



求解无限长弦的自由振动，设弦的初位移为 $\varphi(x)$ ，
初速度为 $\psi(x)$ 。

复习

一、定解问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < \infty \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

二、求解：

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

达朗贝尔公式。

三、分析解答

定解问题的适定性、物理意义

达朗贝尔解表示正行波和反行波的叠加

单选题

下列定解问题的解为 () :

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = x, & u_t|_{t=0} = 4 \end{cases}$$

- ☐ A $u(x, t) = x + 4t$
- ☐ B $u(x, t) = x - 4t$
- ☐ C $u(x, t) = x$
- ☐ D $u(x, t) = 4t$

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < \infty \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

定解问题是适定性的

$$\frac{d}{dy} \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx = f[\psi(y), y] \psi'(y) - f[\varphi(y), y] \varphi'(y) + \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f'_y(x, y) dx$$

达朗贝尔解表示正行波和反行波的叠加

两条性质：

(1) 若 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 为奇函数, 则 $u|_{x=0} = 0$.

振动方程的解关于空间变量也是奇函数

(2) 若 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 为偶函数, 则 $u_x|_{x=0} = 0$.

振动方程的解关于空间变量也是偶函数

端点的反射

一. 半无限长弦的自由振动, 端点固定.

定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (0 < x < \infty) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) & (0 \leq x < \infty) \\ u|_{x=0} = 0 \end{cases}$$

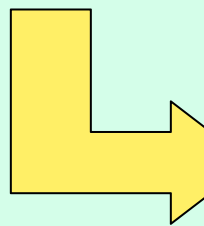
奇延拓

半无限



两端无限

达朗贝尔公式



半无限部分

$x \geq 0$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (-\infty < x < 0) \\ u|_{t=0} = -\varphi(|x|), u_t|_{t=0} = -\psi(|x|), & (-\infty < x < 0) \\ u|_{x=0} = 0 \end{cases}$$

注意：x>0, t>0 区间

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & (t \leq \frac{x}{a}) \\ \frac{1}{2} [\varphi(x+at) - \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & (t \geq \frac{x}{a}) \end{cases}$$

端点的影响表现为反射波，这反射波的相位跟入射波相反，有半波损失

$$\int_{x-at}^{at-x} \tilde{\psi}(\xi) d\xi = 0$$

新 ψ 函数

假设 $\psi=0$ ，分析下面的解

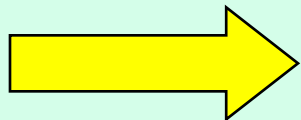
二.半无限长杆的自由振动,端点自由.

定解问题:

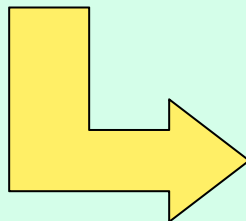
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (0 < x < \infty) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), & (0 \leq x < \infty) \\ u_x|_{x=0} = 0 \end{cases}$$

偶延拓

半无限



两端无限



半无限部分

$x \geq 0$

达朗贝尔
公式

作业：证明自由端点的影响没有半波损失

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (-\infty < x < 0) \\ u|_{t=0} = \varphi(|x|), u_t|_{t=0} = \psi(|x|) & (-\infty < x < 0) \\ u_x|_{x=0} = 0 \end{cases}$$

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & (t \leq \frac{x}{a}) \\ \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \tilde{\psi}(\xi) d\xi, & (t \geq \frac{x}{a}) \end{cases}$$

$$\int_{x-at}^{at-x} \tilde{\psi}(\xi) d\xi = 2 \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi$$

端点的影响表现为反射波，这反射波的相位跟入射波相同，没有半波损失。

定解问题是一个整体

除了达朗贝尔公式等极少数例外，不可能先求偏微分方程的通解然后再考虑定解条件。

通常必须同时考虑偏微分方程和定解条件以进行求解。

第七章 数学物理定解问题总结

用数理方法研究问题的步骤:

- 1、写出定解问题 ✓
- 2、求解
 - 达朗贝尔公式
 - 分离变数法
 - 格林函数法
 - 积分变换法
- 3、分析解答

定解问题

数学物理方程 (泛定方程)

(共性)

定解条件

(个性)

边界条件

初始条件

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

$$\Delta u = -h$$

$$\Delta u = 0$$



求解无限长弦的自由振动，设弦的初位移为 $\varphi(x)$
初速度为 $\psi(x)$ 。

一、定解问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < \infty \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

三、分析解答

二、求解：

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

达朗贝尔公式

定解问题的适定性、物理意义

达朗贝尔解表示正行波和反行波的叠加

求解半无限长弦的自由振动，先做奇延拓或者偶延拓

达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x + at) + \phi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

思路：仿照求解常微分方程的先求通解，再用初始条件求特解的方法。

优点：求解方式易于理解；

缺点：通解不易求，用定解条件定特解有困难，有局限性



能否引入直接求特解的方法求解各种数学物理定解问题？